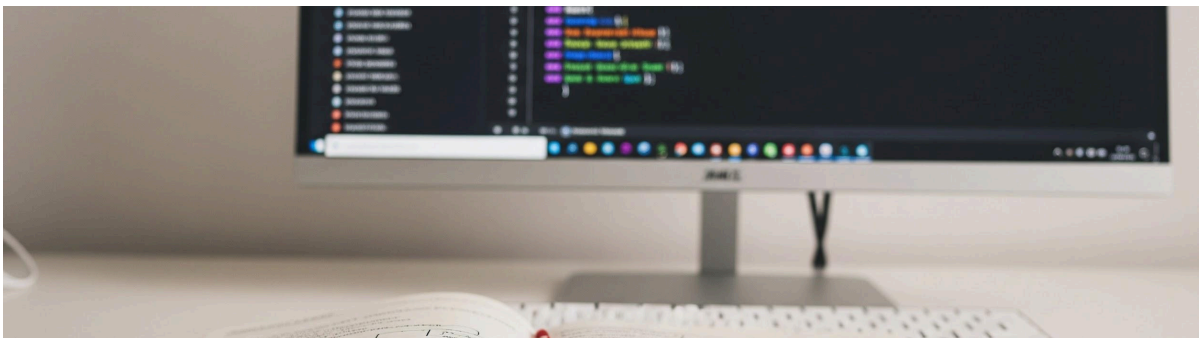


개인별 개발 일지 템플릿

상세 개발 일지 템플릿 **(**각 일지 링크에 적용**)**

1) 작업 내용 **(What I Did)**

오늘 수행한 구체적인 작업 내용을 명확하게 기록합니다.

구분	내용
작업 내용 **(What I Did)**	SPI 검증을 위한 UVM Testbench 기본 구조를 구성하였다. UVM 환경은 Sequence, Sequencer, Driver, Monitor, Scoreboard, Coverage, Agent, Environment, Test로 나누어 설계하였다. SPI Sequence에서는 Master TX 데이터와 Slave TX 데이터를 transaction 단위로 생성하도록 구성하였고, Driver는 생성된 transaction을 기반으로 DUT에 start 신호와 전송 데이터를 인가하는 역할로 정의하였다. Monitor는 DUT 내부 신호가 아니라 SPI bus signal인 CS_N, SCLK, MOSI, MISO를 관찰하여 실제 전송된 데이터를 transaction으로 복원하도록 설계 방향을 잡았다. Scoreboard에서는 Master TX와 Slave RX, Slave TX와 Master RX를 비교하여 Full-Duplex 전송이 정상적으로 수행되었는지 판단하도록 구성하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점**,** 유지할 점**)**	UVM 구조를 단순히 파일 단위로 나열하지 않고, 각 컴포넌트의 역할을 검증 흐름에 맞게 분리한 점이 좋았다. 특히 Driver는 stimulus를 넣는 역할, Monitor는 bus signal을 관찰하는 역할,

구분	내용
	Scoreboard는 기대값과 실제값을 비교하는 역할로 명확히 구분하였다. 또한 SPI의 경우 CS_N Low 구간을 transaction window로 보고, 해당 구간에서 MOSI/MISO 데이터를 복원하도록 Monitor 기준을 설정한 점을 유지할 필요가 있다.
Try (새롭게 시도할 점**,** 개선할 점**)**	다음 단계에서는 SPI Monitor가 SCLK edge 기준으로 MOSI와 MISO를 정확히 sampling하는지 파형으로 확인해야 한다. 또한 Scoreboard에서 mismatch 발생 시 어떤 데이터가 expected이고 어떤 데이터가 actual인지 로그로 출력하도록 개선할 예정이다. Functional Coverage에는 0x00, 0xFF, 0xAA, 0x55와 같은 대표 패턴뿐만 아니라 low/mid/high 범위 bin을 추가하여 검증 범위를 정량적으로 확인할 수 있도록 구성할 예정이다.

3) 이슈 및 해결 과정

발생한 Trouble, 장애 상황과 이를 해결하기 위한 과정 및 결과, 혹은 미해결된 경우 현재 상태를 기록합니다.

구분	내용
Trouble (이슈**/**장애 및 해결 과정**)**	SPI UVM 환경을 구성하는 과정에서 Monitor가 어떤 신호를 기준으로 transaction을 복원해야 하는지가 주요 이슈였다. 처음에는 DUT의 done 신호나 내부 rx_data를 기준으로 비교하는 방식도 고려했지만, 이 방식은 DUT 내부 구현에 의존하기 때문에 protocol 검증 관점에서는 적절하지 않다고 판단하였다. 이에 따라 Monitor는 외부 SPI bus 신호인 CS_N, SCLK, MOSI, MISO를 직접 관찰하고, CS_N이 Low인 동안 SCLK edge에 맞춰 8-bit 데이터를 수집하는 방식으로 수정하였다. 이를 통해 SPI protocol 관점에서 더 신뢰성 있는 검증 구조를 만들 수 있었다.

3. 팀 토의 필요 사항

팀 미팅이나 기술 토의 시간에 논의가 필요한 사항을 명시합니다. 논의 필요 시 관련 미팅 링크(Calendar event)를 추가할 수 있습니다.

- 논의 사항 **1:** I2C transaction을 WRITE/READ로 분리할지, 하나의 transaction class에서 rw 필드로 구분할지 논의 필요
- 논의 사항 **2:** ACK/NACK 검증 기준을 Scoreboard에서 비교할지, Monitor 단계에서 protocol error로 처리할지 논의 필요
- 논의 사항 **3:** SDA Open-Drain 동작을 Testbench에서 pull-up 모델로 표현할지, 단순 logic signal로 추상화할지 논의 필요

4. 첨부 자료

개발 중 발생한 산출물이나 참고 자료를 첨부합니다.

- 코드 스냅샷**/**커밋 로그**:** 🗋 File
- 테스트 결과**:** 🗋 File
- 참고 아티클**/**문서**:** 🗋 File